NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ SỐ 9-TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA CUỐN SÁCH

I. MA TRẬN

Dạng câu hỏi	Chủ đề	Câu	Năng lực môn học								
			Sử dụng và quản lí các phương tiện ICT (NLa)			Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)			Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính (NLc)		
			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy		
			B	H	V	B	H	V	B	H	V
1	12A. Giới thiệu trí tuệ nhân tạo	**1, 2 , 3, 4**							1.9, 1.9	1.9	1.9
	10F. Lập trình cơ bản	**5**									6.27
	12B. Kết nối mạng	**6, 7, 8, 9**	2.13, 2.13	2.14	2.13						
	12D. Ứng xử nhân văn trong môi trường số	**10, 11, 12**				4.20	4.20	4.20			
	12G. Hướng nghiệp với Tin học	**13, 14, 15**				7.42	7.42	7.43			
	12F. Tạo trang Web	**16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24**							6.35, 6.35 6.35, 6.35	6.35, 6.35	6.35, 6.35, 6.35
2	12B. Kết nối mạng	**1a)**	2.13								
		1b)		2.13							
		1c)		2.14							
		1d)			2.14						
	11F. Giới thiệu các hệ CSDL	**2a)**							6.28		
		2b)							6.28		
		2c)								6.28	

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

		2d)									6.28
	11F^{CS}. Kĩ thuật lập trình, *Chuyên đề* **11.1 CS, 12.1 CS**	**3a)**							6.31		
		3b)							6.33		
		3c)								8.52	
		3d)									6.32
	12F^{CS}. Giới thiệu học máy và KHDL	**4a)**							6.38		
		4b)								6.37	
		4c)								6.38	
		4d)									6.38
	12E^{ICT}. Th.hành sử dụng PM tạo trang Web	**5a)**							5.24		
		5b)								5.24	
		5c)								5.24	
		5d)									5.24
	11F^{ICT}. Th.hành tạo và khai thác CSDL, *Chuyên đề* **12.3 ICT**	**6a)**							6.30		
		6b)							6.30		
		6c)								6.30	
		6d)									6.30
Tổng số lệnh hỏi		**48**	3	3	2	2	2	2	14	10	10
Sô câu theo từng định hướng		Mức Biết: 16 - Tỉ lệ: 40% Mức Hiểu: 12 - Tỉ lệ: 30% Mức Vận dụng: 12 - Tỉ lệ: 30%									

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

II. ĐỀ KÈM HƯỚNG DẪN

Link thi thử: https://azota.vn/de-thi/wjgtnv

NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 9

Thời gian làm bài: 50 phút

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn *(6 điểm)*: *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ tô một đáp án duy nhất tương ứng với A, B, C, D trong đề thi của mỗi câu hỏi tương ứng.*

Câu 1. MYCIN là hệ chuyên gia trong lĩnh vực nào?

A. Y tế. **B.** Giáo dục. **C.** Nghiên cứu khoa học. **D.** Kinh doanh.

Câu 2. Hệ chuyên gia nào sau đây được thiết kế để phân tích hóa học nhằm dự đoán cấu trúc phân tử?

A. MYCIN. B. DENDRAL. C. PXDE. D. CaDet.

Câu 3. Sử dụng công cụ AI phân tích dữ liệu người dùng trên các sàn thương mại điện tử có thể gây ra rủi ro nào sau đây?

A. Giảm tính cá nhân hóa khi sử dụng các dịch vụ.
B. Vi phạm quyền riêng tư của người dùng.
C. Tăng số lượng quảng cáo không phù hợp nhu cầu.
D. Gây khó khăn cho người dùng khi ra quyết định mua hàng.

Câu 4. Một công ty thương mại điện tử muốn cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty nên lựa chọn ứng dụng AI vào hoạt động nào sau đây?

A. Hiển thị quảng cáo cho tất cả người dùng theo cách ngẫu nhiên.
B. Gợi ý sản phẩm cho người dùng dựa trên hành vi và lịch sử mua sắm.
C. Duy trì phương thức giao hàng truyền thống.
D. Thanh toán bằng tiền mặt tại điểm nhận hàng.

Câu 5. Cho chương trình sau:

Python	**C++**
s = "Hello123" count = 0 for c in s:	#include <iostream> #include <cctype> using namespace std;

if c.isdigit():
count += 1
print(count)
	int main() {
	string s = "Hello123";
	int count = 0;
	for (char c : s) {
	if (isdigit(c))
	count++;
	}
	cout << count;
	return 0;
	}

Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?

A. 3 B. 5 C. 0 D. 2

Câu 6. Phương án nào sau đây là chức năng chính của Modem trong hệ thống mạng?

A. Cấp phát địa chỉ IP. B. Kết nối mạng nội bộ với mạng Internet.

C. Lưu trữ dữ liệu. D. Phát tín hiệu không dây.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây kết nối có dây nhiều máy tính trong phòng thành mạng LAN, đảm bảo hiệu suất truyền dữ liệu cao?

A. Modem. B. Access point. C. Switch D. Hub.

Câu 8. Phương án nào sau đây đúng khi nói đến băng thông trong mạng máy tính?

A. Số lượng thiết bị có thể kết nối.

B. Lượng dữ liệu truyền đi trong một đơn vị thời gian.

C. Tốc độ xử lí của máy chủ trung tâm.

D. Dung lượng ổ cứng của máy chủ.

Câu 9. Trong mạng LAN, Long muốn chia sẻ một thư mục để các máy khác chỉ xem nội dung mà không được chỉnh sửa hoặc xóa. Long cần thiết lập quyền nào sau đây khi thực hiện chia sẻ thư mục?

A. Full Control. B. Read. C. Change. D. Write.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR bằng Zalo để tham gia

Câu 10. Phương án nào sau đây **không** phải là một hạn chế khi giao tiếp trong không gian mạng?

A. Thiếu sự trung thực và độ tin cậy.

B. Mở rộng khả năng tương tác.

C. Thiếu tập trung.

D. Đối mặt với các vấn đề bảo mật.

Câu 11. Hành động nào sau đây cần thực hiện ngay lập tức khi vô tình chia sẻ thông tin sai lệch?

A. Xóa bài và không nói gì thêm.

B. Đổ lỗi cho người khác.

C. Chỉnh sửa lại bài đăng và xin lỗi.

D. Ẩn bình luận của người góp ý.

Câu 12. Sử dụng tên thật, hình đại diện rõ ràng và chia sẻ thông tin xác thực trên mạng thể hiện điều nào sau đây?

A. Mất an toàn dữ liệu cá nhân.

B. Xây dựng hình ảnh cá nhân có trách nhiệm.

C. Muốn trở thành người nổi tiếng.

D. Muốn nhận được nhiều lượt theo dõi.

Câu 13. Nghề nào sau đây **không** thuộc nhóm nghề dịch vụ và quản trị CNTT?

A. Kỹ thuật viên phần cứng máy tính.

B. Quản trị mạng.

C. Bảo mật hệ thống thông tin.

D. Lập trình viên phần mềm.

Câu 14. Nghề bảo mật hệ thống thông tin đang có nhu cầu nguồn nhân lực cao trong thời đại số vì lí do nào sau đây?

A. Công việc đơn giản, không cần chuyên môn cao.

B. Hầu hết các hệ thống dữ liệu đều tự động bảo mật.

C. Dữ liệu số trở nên quan trọng, các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.

D. Mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống đều cần người làm nghề bảo mật hệ thống.

Câu 15. Công ty X vừa bị mất toàn bộ dữ liệu do sự cố phần cứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Để phòng tránh rủi ro tương tự, quản trị viên hệ thống CNTT cần trang bị kỹ năng nào sau đây?

A. Sửa chữa phần cứng, cài đặt phần mềm.

B. Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

C. Kiến thức về mạng và hệ điều hành.

D. Phân tích thiết kế hệ thống.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây dùng để nhúng video vào trang web?

A. <media> B. <movie> C. <video> D. <embed>

Câu 17. Thuộc tính nào sau đây có thể được dùng với thẻ *<table>* để tạo đường viền cho bảng trong HTML?

A. border B. align C. href D. cell

Câu 18. Phần tử HTML nào sau đây có đủ thẻ mở và thẻ đóng?

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

A. <img> B.
 C. <input> D.

Câu 19. Thuộc tính CSS nào sau đây định kiểu độ trong suốt của màu nền?

A. opacity B. background-opacity C. background-image D. transparency

Câu 20. Thành phần điều khiển trong biểu mẫu nào sau đây cho phép người dùng chọn một mục duy nhất trong danh sách các lựa chọn?

A. Checkbox B. Textarea C. Radio button D. Text field

Câu 21. Lan viết mã HTML: *<input type="email" name="email" placeholder="Nhập địa chỉ email">* để thu thập địa chỉ mail người dùng. Lan cần thêm thuộc tính nào sau đây vào lệnh trên để đảm bảo người dùng phải nhập địa chỉ email mới được phép gửi biểu mẫu?

A. style B. type C. hidden D. required

Câu 22. Tâm muốn làm nổi bật các đoạn văn có class *"highlight"* bằng màu chữ đỏ. Mã CSS nào sau đây phù hợp?

A. #highlight { color: red; } B. .highlight { color: red; }

C. highlight { color: red; } D. *highlight { color: red; }

Câu 23. Minh muốn làm nổi bật các dòng chẵn trong bảng dữ liệu để dễ đọc hơn. Cậu cần sử dụng mã lệnh CSS nào sau đây?

A. tr:nth-child(even){ background-color: #e6f2ff } B. td:even{ background-color: #e6f2ff }

C. table:even {background-color: #e6f2ff } D. th:nth-line(even){ background-color: #e6f2ff }

Câu 24. Khi thiết kế nút gửi biểu mẫu, An cần sử dụng thuộc tính CSS nào sau đây cùng với *:hover* để tạo hiệu ứng màu nền chuyển đổi mượt mà khi người dùng rê chuột vào nút?

A. transition B. display C. overflow D. align

Phần II. Trắc nghiệm dạng đúng sai *(4 điểm)*: *Thí sinh trả lời 4 câu hỏi cho phần thi tương ứng: Mỗi câu hỏi thí sinh tô vào ô tương ứng với đúng hoặc sai đối với mỗi ý trong từng câu hỏi của đề.*

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Trường Trung học X triển khai hệ thống mạng có dây cho phòng máy tính với 20 thiết bị. Một số máy không thể truy cập Internet, trong khi các máy còn lại truy cập bình thường. Kĩ thuật viên kiểm tra dây mạng và thiết bị mạng nhưng vẫn chưa phát hiện ra lỗi.

Một số ý kiến như sau:

a) Mạng có dây luôn đảm bảo tốc độ cao hơn mạng không dây trong mọi trường hợp.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học

b) Một số cổng trên bộ chia mạng (switch) bị lỗi có thể gây mất kết nối cho các thiết bị tương ứng.

c) Cần kiểm tra xem địa chỉ IP của các máy bị lỗi có bị trùng nhau hay không.

d) Kĩ thuật viên nên tắt modem và mở lại để tất cả các máy khôi phục được kết nối.

Câu 2. Lan được giao quản lý danh sách mượn sách của lớp. Ban đầu Lan dùng Word để lưu dữ liệu nhưng gặp khó khăn khi muốn lọc học sinh mượn quá hạn. Một người bạn gợi ý nên sử dụng hệ quản trị cơ sở (QTCSDL) dữ liệu để thực hiện việc quản lí mượn sách hiệu quả hơn.

Một số ý kiến như sau:

a) Word là phần mềm soạn thảo văn bản nên không phù hợp lưu trữ dữ liệu lớn.

b) Các hệ QTCSDL giúp kiểm soát thông tin theo bảng và quan hệ giữa dữ liệu.

c) Lan nghĩ rằng các hệ QTCSDL luôn đòi hỏi phải biết lập trình nên không sử dụng.

d) Trong hệ QTCSDL, Lan có thể tạo bảng MuonSach với các trường như Họ tên, Tên sách, Ngày mượn, Ngày trả để dễ dàng tra cứu học sinh mượn quá hạn.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Cho chương trình sau:

Python	**C++**

def fibonacci(n):
  if n <= 1:
  return n
return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
	int fibonacci(int n) {
	  if (n <= 1) return n;
	  return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
	}

Một số ý kiến như sau:

a) Hàm trả về n khi n nhỏ hơn hoặc bằng 1, đúng với định nghĩa dãy Fibonacci.

b) Đệ quy trong hàm không cần điều kiện dừng vì n giảm dần.

c) Hàm đệ quy hoạt động hiệu quả hơn sử dụng vòng lặp do tránh tính lại các giá trị.

d) Hàm có độ phức tạp theo thời gian là $O(2^n)$.

Câu 4. Khi phân tích dữ liệu điểm kiểm tra của học sinh toàn trường, nhóm bạn sử dụng phần mềm bảng tính để nhập dữ liệu, rồi xuất sang file CSV để huấn luyện mô hình dự đoán kết quả học tập. Một bạn đề xuất dùng hồi quy tuyến tính, còn bạn khác đề xuất cây quyết định. Cả nhóm đang so sánh giữa độ chính xác và khả năng giải thích của hai mô hình.

Một số ý kiến như sau:

a) Tập dữ liệu CSV cần được xử lí để không có giá trị thiếu hoặc lỗi.
b) Hồi quy tuyến tính chỉ dùng được khi biến đầu ra là phân loại.
c) Cây quyết định dễ giải thích kết quả hơn hồi quy tuyến tính.
d) Nên chia dữ liệu thành 2 phần để huấn luyện và kiểm tra mô hình.

Câu 5. Lớp của Hương được yêu cầu xây dựng một trang web giới thiệu trường học. Cô giáo yêu cầu phải có thanh điều hướng, nội dung chính, hình ảnh và phần chân trang. Một số nhóm chưa phân chia bố cục rõ ràng khiến trang khó theo dõi được cô giáo hỗ trợ cải thiện.

Một số ý kiến như sau:
a) Trang web nên chia bố cục thành phần đầu, nội dung chính và chân trang.
b) Thanh điều hướng giúp người dùng truy cập nhanh đến các phần nội dung.
c) Khi tạo trang web bằng phần mềm trực tuyến, không cần quan tâm đến bố cục vì trình duyệt tự điều chỉnh.
d) Hương đề xuất thanh điều hướng nên đặt ở phần chân trang để người xem dễ theo dõi.

Câu 6. Bảng HoaDon chứa thông tin về các hóa đơn của khách hàng, gồm các trường chính sau: MaHD: Mã hóa đơn, MaKH: Mã khách hàng, NgayLap: Ngày lập hóa đơn, TongTien: Tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Minh muốn lấy danh sách khách hàng có ít nhất một hóa đơn trong tháng 5 năm 2025 từ bảng HoaDon. Minh viết câu lệnh:

```
SELECT DISTINCT MaKH
FROM HoaDon
WHERE MONTH(NgayLap) = 5 AND YEAR(NgayLap) = 2025;
```

Một số ý kiến như sau:
a) Hàm DISTINCT loại bỏ các mã khách hàng trùng lặp trong kết quả.
b) Hàm MONTH và YEAR trích xuất tháng và năm từ trường ngày lập hóa đơn.
c) Câu lệnh có thể dùng được trên tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà không chỉnh sửa.
d) Để tìm mã khách hàng (**MaKH**) có hóa đơn với tổng tiền cao nhất, dùng lệnh:

```
SELECT MaKH
FROM HoaDon
WHERE TongTien = (SELECT MAX(TongTien) FROM HoaDon);
```

---Hết---

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Đáp án

Phần I.

Câu 1. MYCIN là hệ chuyên gia trong lĩnh vực nào?

A. Đúng. Đây là lĩnh vực mà MYCIN được thiết kế để phục vụ.
B. Sai. MYCIN không hỗ trợ trong giáo dục.
C. Sai. MYCIN không phải là công cụ phục vụ nghiên cứu khoa học.
D. Sai. MYCIN không ứng dụng trong kinh doanh.

Câu 2. Hệ chuyên gia nào sau đây được thiết kế để phân tích hóa học nhằm dự đoán cấu trúc phân tử?
A. Sai. MYCIN được thiết kế để chẩn đoán bệnh nhiễm trùng máu trong y học, không phải hoá học.
Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
B. Đúng. DENDRAL là hệ chuyên gia đầu tiên được phát triển để phân tích dữ liệu hóa học và dự đoán cấu trúc phân tử.
C. Sai. PXDE không phải là hệ chuyên gia phổ biến hoặc được biết đến trong lĩnh vực phân tích hóa học.
D. Sai. CaDet là hệ chuyên gia hỗ trợ phát hiện ung thư, không liên quan đến hóa học.

Câu 3. Sử dụng công cụ AI phân tích dữ liệu người dùng trên các sàn thương mại điện tử có thể gây ra rủi ro nào sau đây?
A. Sai. Thực tế là AI giúp tăng tính cá nhân hóa, là lợi ích không phải rủi ro.
B. Đúng. Việc thu thập và xử lý dữ liệu có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư nếu không được bảo mật tốt.
C. Sai. AI giúp cá nhân hóa quảng cáo tốt hơn, giảm quảng cáo không phù hợp.
D. Sai. AI thường hỗ trợ người dùng ra quyết định nhanh và chính xác hơn, không gây khó khăn.

Câu 4. Một công ty thương mại điện tử muốn cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty nên lựa chọn ứng dụng AI vào hoạt động nào sau đây?
A. Sai. Cách làm này không dùng AI.
B. Đúng. Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa là ứng dụng phổ biến và hiệu quả của AI trong thương mại điện tử.
Quét mã QR hay bằng 2 cấp để tham gia
C. Sai. Việc duy trì phương thức giao hàng truyền thống không cải thiện trải nghiệm người dùng, cũng không liên quan đến AI.
D. Sai. Đây là hình thức thanh toán không ứng dụng AI để cải thiện trải nghiệm.

Câu 5. Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?
A. Đúng. Có 3 ký tự số trong chuỗi "Hello123" là '1', '2', '3'.
B. Sai. 5 là số ký tự không đúng trong kết quả.
C. Sai. 0 là sai vì chuỗi có ký tự số.
D. Sai. 2 là chưa đủ so với 3 ký tự số.

Câu 6. Phương án nào sau đây là chức năng chính của Modem trong hệ thống mạng?
A. Sai. Việc cấp phát IP là chức năng của DHCP server hoặc router, không phải của modem.
B. Đúng. Đây là chức năng chính và quan trọng nhất của modem.
C. Sai. Modem không có chức năng lưu trữ dữ liệu.

D. Sai. Phát tín hiệu không dây là chức năng của router không dây hoặc access point, không phải của modem.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây kết nối có dây nhiều máy tính trong phòng thành mạng LAN, đảm bảo hiệu suất truyền dữ liệu cao?
A. Sai. Modem không dùng để kết nối các máy tính trong LAN.
B. Sai. Access point dùng cho kết nối không dây, không phải có dây.
C. Đúng. Switch dùng để kết nối nhiều máy tính trong mạng LAN có dây và đảm bảo hiệu suất cao.
D. Sai. Hub có chức năng tương tự switch nhưng kém hiệu quả hơn.

Câu 8. Phương án nào sau đây đúng khi nói đến băng thông trong mạng máy tính?
A. Sai. Đây là khái niệm liên quan đến router hoặc switch, không liên quan băng thông.
B. Đúng. Băng thông là lượng dữ liệu có thể truyền trong một đơn vị thời gian (thường là Mbps, Gbps).
Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
C. Sai. Đây là khái niệm liên quan đến CPU của máy chủ, chứ không phải băng thông.
D. Sai. Đây là khái niệm về lưu trữ dữ liệu, thường đo bằng GB hoặc TB, không liên quan gì đến băng thông.

Câu 9. Trong mạng LAN, Long muốn chia sẻ một thư mục để các máy khác chỉ xem nội dung mà không được chỉnh sửa hoặc xóa. Long cần thiết lập quyền nào sau đây khi thực hiện chia sẻ thư mục?
A. Sai. Full Control cho phép chỉnh sửa và xóa, ngược với yêu cầu "chỉ được xem".
B. Đúng. Read cho phép xem nội dung nhưng không chỉnh sửa hay xóa.
C. Sai. Change cho phép chỉnh sửa nội dung thư mục, không phù hợp nếu chỉ muốn cho xem.
D. Sai. Write cho phép ghi đè hoặc thêm nội dung tức là có chỉnh sửa, ngược với yêu cầu "không được chỉnh sửa".

Câu 10. Phương án nào sau đây không phải là một hạn chế khi giao tiếp trong không gian mạng?
A. Sai. Thiếu trung thực và độ tin cậy là hạn chế.
B. Đúng. Mở rộng khả năng tương tác là lợi ích của giao tiếp mạng, không phải hạn chế.
C. Sai. Thiếu tập trung là hạn chế thường gặp.
D. Sai. Vấn đề bảo mật là hạn chế nghiêm trọng.

Câu 11. Hành động nào sau đây cần thực hiện ngay lập tức khi vô tình chia sẻ thông tin sai lệch?
A. Sai. Xóa bài mà không giải thích. Đây là hành động thiếu trách nhiệm.
B. Sai. Đổ lỗi cho người khác là thiếu đạo đức và thiếu trách nhiệm.
C. Đúng. Chỉnh sửa và xin lỗi thể hiện tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cộng đồng. Đây là cách hành xử đúng mực.
D. Sai. Ẩn bình luận là hành vi che giấu chứ không phải khắc phục lỗi.

Câu 12. Sử dụng tên thật, hình đại diện rõ ràng và thông tin minh bạch trên mạng thể hiện điều nào sau đây?
A. Sai. Đây là một mối lo ngại có thể xảy ra nếu thông tin bị lạm dụng, không phù hợp với mục tiêu thể hiện ở đề bài.
B. Đúng. Điều này thể hiện trách nhiệm trong giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân uy tín.
C. Sai. Đề bài nói rõ về thông tin xác thực nên hướng tới hành vi tích cực, không phải mong

muốn nổi tiếng.
D. Sai. Thể hiện minh bạch không phải nhằm mục đích tăng lượt theo dõi.

Câu 13. Nghề nào sau đây không thuộc nhóm nghề dịch vụ và quản trị CNTT?
A. Sai. Công việc này hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dùng và hệ thống, thuộc nhóm dịch vụ CNTT.
B. Sai. Quản trị mạng là nghề trong ngành CNTT.
C. Sai. Bảo mật hệ thống thông tin nằm trong nhóm dịch vụ quản trị hệ thống hoặc an toàn mạng.
D. Đúng. Đây là nghề thuộc nhóm phát triển phần mềm (Software Development), không nằm trong nhóm "dịch vụ và quản trị".

Câu 14. Nghề bảo mật hệ thống thông tin đang có nhu cầu nguồn nhân lực cao trong thời đại số vì lí do nào sau đây?
A. Sai. Hiểu sai về tính chất công việc.
B. Sai. Phản ánh sai bản chất vấn đề.
C. Đúng. Nghề bảo mật hệ thống thông tin trở thành "lá chắn" bảo vệ tài sản số, và nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh mẽ.
D. Sai. Không phải mọi lĩnh vực đều cần người làm nghề bảo mật hệ thống.

Câu 15. Công ty X vừa bị mất toàn bộ dữ liệu do sự cố phần cứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Để phòng tránh rủi ro tương tự, quản trị viên hệ thống CNTT cần trang bị kỹ năng nào sau đây?
A. Sai. Đây là kỹ năng của kỹ thuật viên máy tính, không trực tiếp giải quyết rủi ro mất dữ liệu.
B. Đúng. Đây là kỹ năng then chốt để đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu.
C. Sai. Kỹ năng này không trực tiếp liên quan đến phòng chống mất dữ liệu do sự cố phần cứng.
D. Sai. Trong tình huống đã xảy ra sự cố, việc phân tích thiết kế không giúp khôi phục hay phòng tránh mất dữ liệu.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây hỗ trợ tốt các tính năng điều khiển video?
A. Sai. <media> không phải là thẻ hợp lệ trong HTML.
B. Sai. <movie> không tồn tại trong HTML.
C. Đúng. <video> là thẻ chuẩn để nhúng video vào trang web.
D. Sai. <embed> không hỗ trợ tốt các tính năng điều khiển video.

Câu 17. Thuộc tính nào sau đây có thể được dùng với thẻ *<table>* để tạo đường viền cho bảng trong HTML?
A. Đúng. border là thuộc tính dùng để tạo đường viền cho bảng (table) trong HTML.
B. Sai. align dùng cho căn chỉnh, không dùng để tạo đường viền.
C. Sai. href là thuộc tính dùng trong thẻ <a> để tạo liên kết (link), không liên quan tạo viền cho bảng.
D. Sai. Không có thuộc tính cell trong HTML.

Câu 18. Thuộc tính nào sau đây có thể được dùng với thẻ <table> để tạo đường viền cho bảng?
A. Đúng. border là thuộc tính tạo đường viền cho bảng HTML.
B. Sai. align dùng để căn chỉnh, không tạo viền.
C. Sai. href dùng trong thẻ <a>, không liên quan đến bảng.
D. Sai. cell không phải là thuộc tính HTML hợp lệ.

Câu 19. Thuộc tính CSS nào sau đây định kiểu độ trong suốt của màu nền?
A. Đúng. opacity đúng khi bạn muốn làm trong suốt toàn phần tử, trong đó có màu nền.
B. Sai. background-opacity không tồn tại thuộc tính này trong CSS.
C. Sai. background-image dùng để đặt hình ảnh làm nền, không dùng để điều chỉnh độ trong suốt của màu nền.
D. Sai. transparency không tồn tại thuộc tính này trong CSS.

Câu 20. Thành phần điều khiển trong biểu mẫu nào sau đây cho phép người dùng chọn một mục duy nhất trong danh sách các lựa chọn?
A. Sai. Checkbox cho phép chọn nhiều mục.
B. Sai. Textarea dùng để nhập văn bản, không dùng để chọn.
C. Đúng. Radio button cho phép chọn một mục duy nhất.
D. Sai. Text field để nhập liệu, không dùng để chọn.

Câu 21. Lan viết mã HTML: *<input type="email" name="email" placeholder="Nhập địa chỉ email">* để thu thập địa chỉ mail người dùng. Lan cần thêm thuộc tính nào sau đây vào lệnh trên để đảm bảo người dùng phải nhập địa chỉ email mới được phép gửi biểu mẫu?
A. Sai. style Không liên quan đến việc bắt buộc người dùng nhập dữ liệu hay kiểm tra tính hợp lệ.
B. type không kiểm soát việc bắt buộc nhập liệu hay không, không liên quan đến bắt buộc nhập liệu.
C. Sai. hidden dùng để ẩn phần tử khỏi hiển thị trên trang web.
D. Đúng. required không dùng để ẩn trường dữ liệu.

Câu 22. Tâm muốn làm nổi bật các đoạn văn có class *"highlight"* bằng màu chữ đỏ. Mã CSS nào sau đây phù hợp?
A. Sai. #highlight là selector cho ID, không phải class.
B. Đúng. .highlight là cách chọn tất cả phần tử có class "highlight".
C. Sai. highlight không phải là cú pháp hợp lệ trong CSS selector.
D. Sai. *highlight không có nghĩa trong CSS.

Câu 23. Minh muốn làm nổi bật các dòng chẵn trong bảng dữ liệu để dễ đọc hơn. Cậu cần sử dụng mã lệnh CSS nào sau đây?
A. Đúng. tr:nth-child(even) chọn các dòng chẵn để áp dụng định dạng.
B. Sai. td:even không đúng cú pháp trong CSS để chọn dòng.
C. Sai. table là phần tử bảng, :even không phải là pseudo-class hợp lệ cho table.
D. Sai. th:nth-line(even) là cú pháp không hợp lệ.

Câu 24. Khi thiết kế nút gửi biểu mẫu, An cần sử dụng thuộc tính CSS nào sau đây cùng với *:hover* để tạo hiệu ứng màu nền chuyển đổi mượt mà khi người dùng rê chuột vào nút?
A. Đúng. transition giúp tạo hiệu ứng mượt mà khi thay đổi thuộc tính CSS, như màu sắc.
B. Sai. display chỉ định kiểu hiển thị, không liên quan đến hiệu ứng chuyển đổi màu nền.
C. Sai. overflow kiểm soát nội dung tràn, không liên quan đến hiệu ứng màu.
D. Sai. align chỉ dùng để căn chỉnh, không điều khiển hiệu ứng.

Phần II.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Trường Trung học X triển khai hệ thống mạng có dây cho phòng máy tính với 20 thiết bị. Một số máy không thể truy cập Internet, trong khi các máy còn lại truy cập bình thường. Kĩ thuật viên kiểm tra dây mạng và thiết bị mạng nhưng vẫn chưa phát hiện lỗi rõ ràng.

a) Sai. Mạng có dây *thường* nhanh và ổn định hơn mạng không dây, nhưng không luôn luôn đảm bảo tốc độ cao hơn trong mọi trường hợp, đặc biệt khi có lỗi phần cứng như cáp hoặc switch.

b) Đúng. Bộ chia mạng (switch) hoặc cổng mạng bị lỗi có thể khiến một số thiết bị mất kết nối mạng, trong khi các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường.

c) Đúng. Nếu địa chỉ IP bị trùng nhau, các thiết bị sẽ gặp xung đột và mất kết nối Internet, đây là lỗi khá phổ biến trong mạng nội bộ.

d) Sai. Việc tắt modem và bật lại có thể giúp khắc phục sự cố mạng toàn cục, nhưng không hiệu quả nếu chỉ một số máy bị lỗi, và còn có thể gây ảnh hưởng đến các máy đang hoạt động bình thường.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học

Câu 2. Lan được giao nhiệm vụ xây dựng danh sách mượn sách của thư viện lớp. Cô lưu dữ liệu trong Word nhưng nhanh chóng nhận ra khó lọc được những học sinh nào mượn sách quá hạn. Một người bạn đề nghị Lan nên dùng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để dễ dàng thực hiện việc này.

a) Đúng. Word là phần mềm xử lý văn bản, không hỗ trợ tốt cho việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu có cấu trúc lớn, nên **không phù hợp** cho bài toán quản lý như mượn/trả sách.

b) Đúng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) giúp **lưu trữ, kiểm soát, và truy vấn thông tin theo mẫu và mối quan hệ** giữa các bảng dữ liệu, rất thích hợp cho các bài toán quản lý như thư viện.

c) Sai. Không phải tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều yêu cầu lập trình. Nhiều phần mềm như **Microsoft Access** cho phép người dùng không chuyên thao tác bằng giao diện đồ họa.

d) Đúng. Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu giúp **tra cứu nhanh, chính xác, dễ dàng thống kê và lọc dữ liệu**, rất phù hợp cho bài toán quản lý mượn/trả sách.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3. Cho chương trình sau:

Python	C++

def fibonacci(n):
  if n <= 1:
  return n
return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
	int fibonacci(int n) {
	  if (n <= 1) return n;
	  return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
	}

a) Đúng. Hàm trả về n khi n <= 1, đúng với định nghĩa dãy Fibonacci, vì F(0) = 0 và F(1) = 1.

b) Sai. Đệ quy cần có điều kiện dừng để tránh gọi hàm vô tận. Ở đây, điều kiện if n <= 1 chính là điều kiện dừng, đảm bảo đệ quy kết thúc.

c) Sai. Hàm đệ quy này không hiệu quả hơn vòng lặp vì nó tính lại nhiều giá trị con nhiều lần, gây lãng phí tài nguyên. Vòng lặp hoặc kỹ thuật memoization sẽ hiệu quả hơn.

d) Đúng. Độ phức tạp thời gian của hàm đệ quy Fibonacci đơn giản là $O(2^n)$ do số lần gọi hàm tăng theo hàm mũ.

Câu 4. Khi phân tích dữ liệu điểm kiểm tra của học sinh toàn trường, nhóm bạn sử dụng phần mềm bảng tính để nhập dữ liệu, rồi xuất sang file CSV để huấn luyện mô hình dự đoán kết quả học tập. Một bạn đề xuất dùng hồi quy tuyến tính, bạn khác đề xuất cây quyết định. Nhóm đang so sánh độ chính xác và khả năng giải thích của hai mô hình.

a) Đúng. Dữ liệu CSV cần được làm sạch, xử lý thiếu hoặc lỗi trước khi huấn luyện mô hình để đảm bảo kết quả chính xác.

b) Sai. Hồi quy tuyến tính dùng cho bài toán dự đoán giá trị liên tục, không dùng cho phân loại.

c) Đúng. Cây quyết định thường dễ giải thích và trực quan hơn hồi quy tuyến tính, đặc biệt khi có nhiều biến phân loại.

d) Đúng. Nên chia dữ liệu thành hai phần (train/test) để đánh giá khả năng tổng quát của mô hình trên dữ liệu chưa thấy.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Lớp của Hương được yêu cầu xây dựng một trang web giới thiệu trường học. Cô giáo yêu cầu phải có thanh điều hướng, nội dung chính, hình ảnh và phần chân trang. Một số nhóm chưa phân chia bố cục rõ ràng khiến trang khó theo dõi, cô giáo hỗ trợ cải thiện.

a) Đúng. Trang web nên chia bố cục rõ ràng thành phần đầu (header), nội dung chính (main content) và chân trang (footer) để dễ quản lý và thân thiện với người dùng.

b) Đúng. Thanh điều hướng giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh đến các phần nội dung khác nhau trên trang.

c) Sai. Khi tạo trang web, bố cục rất quan trọng để đảm bảo nội dung hiển thị hợp lý trên nhiều thiết bị. Trình duyệt không tự động điều chỉnh bố cục hoàn hảo nếu người thiết kế không chú ý.

d) Sai. Thanh điều hướng thường đặt ở phần đầu trang hoặc bên cạnh để người dùng dễ nhìn thấy và truy cập nhanh. Đặt thanh điều hướng ở chân trang có thể làm người dùng khó tìm và làm giảm trải nghiệm.

Câu 6. Bạn Minh muốn lấy danh sách khách hàng có ít nhất một hóa đơn trong tháng 5 năm 2025 từ bảng HoaDon có trường NgayLap. Minh viết câu lệnh:
SELECT DISTINCT MaKH FROM HoaDon WHERE MONTH(NgayLap) = 5 AND YEAR(NgayLap) = 2025;
Một số ý kiến như sau:

a) **Đúng.** Hàm DISTINCT loại bỏ các giá trị trùng lặp, nên kết quả sẽ trả về danh sách mã khách hàng duy nhất, không bị lặp lại.

b) **Đúng.** Hàm MONTH và YEAR được dùng để trích xuất riêng tháng và năm từ trường NgayLap có kiểu dữ liệu ngày tháng.

c) **Sai.** Câu lệnh này không phải lúc nào cũng chạy được trên tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) vì hàm MONTH() và YEAR() có thể không được hỗ trợ hoặc có cú pháp khác nhau giữa các hệ thống như MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL.

d) Đúng. Câu lệnh này dùng để tìm các mã khách hàng có hóa đơn với tổng tiền cao nhất bằng cách so sánh trường TongTien với giá trị lớn nhất trong bảng.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia



Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn